EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

# ∫₀^∞ Σ (−1)^{n−1}/(n² + t²) dt

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$